UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

Geometría Vectorial y Analítica

Parcial 3 · Solucionario | 2026–02

Santiago Alzate

Nombre _____ Documento _____

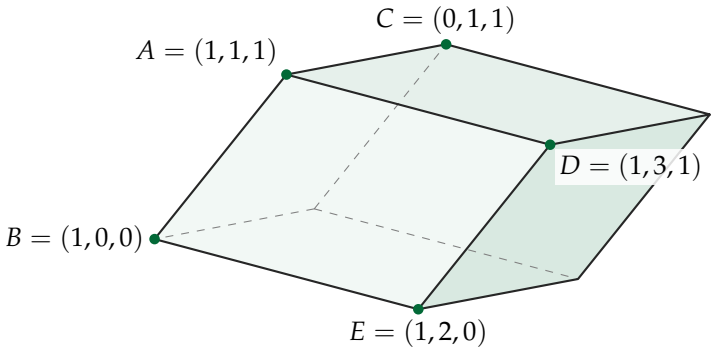
Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 120 minutos. Esta prueba tiene un valor del 20 % de la nota del curso y los problemas tienen el mismo valor. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5
Obtenido						

Problema 1

1.0 punto

Considere el paralelepípedo de la figura.



(a) Halle el volumen del paralelepípedo utilizando el producto mixto.

(b) Calcule el ángulo entre las diagonales $\overline{CB}$ y $\overline{CE}$.

(c) Encuentre la ecuación cartesiana del plano π que pasa por los puntos B, C y E.

(d) Calcule la distancia del punto $P = (1,2,1)$ al plano $\pi(B,C,E)$.

Solución

Las aristas que salen de $A = (1,1,1)$ son

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (0,-1,-1), \qquad \vec{v} = \overrightarrow{AC} = (-1,0,0), \qquad \vec{w} = \overrightarrow{AD} = (0,2,0).$$

(Se comprueba que $\overrightarrow{BE} = (0,2,0) = \overrightarrow{AD}$ y $\overrightarrow{ED} = (0,1,1) = \overrightarrow{BA}$, lo que es coherente con la figura.)
(a) Calculamos $\vec{w} \times \vec{u}$ y luego el producto mixto:

$$\vec{w} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-2,0,0), \qquad \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) = (-1)(-2) + 0 + 0 = 2.$$

Por lo tanto, $V = \left|\vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u})\right| = \boxed{2 \text{ u}^3}$.
(b) $\overrightarrow{CB} = B - C = (1,-1,-1)$ y $\overrightarrow{CE} = E - C = (1,1,-1)$. Entonces

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CE}}{\|\overrightarrow{CB}\| \, \|\overrightarrow{CE}\|} = \frac{1-1+1}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\theta = \arccos\left(\tfrac{1}{3}\right) \approx 70.53^\circ}.$$

(c) Un vector normal al plano es

$$\vec{n} = \overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CE} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (2,0,2) \;\parallel\; (1,0,1).$$

Con el punto $B = (1,0,0)$: $1(x-1) + 0(y-0) + 1(z-0) = 0$, es decir, $\boxed{\pi : \; x + z = 1}$.
Verificación: C da $0 + 1 = 1$ y E da $1 + 0 = 1$. ✓
(d) La distancia de P al plano es la longitud de la proyección ortogonal de un vector que va del plano a P sobre la normal $\vec{n} = (1,0,1)$. Tomamos $B = (1,0,0) \in \pi$:

$$\overrightarrow{BP} = P - B = (0,2,1), \qquad \overrightarrow{BP} \cdot \vec{n} = 0 + 0 + 1 = 1, \qquad \|\vec{n}\|^2 = 2.$$

Entonces

$$\text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{BP} = \frac{\overrightarrow{BP} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n} = \frac{1}{2}(1,0,1) = \left(\tfrac{1}{2}, 0, \tfrac{1}{2}\right),$$

$$d(P,\pi) = \left\|\text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{BP}\right\| = \sqrt{\tfrac{1}{4} + 0 + \tfrac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

(Esto coincide con la fórmula $d = \dfrac{|\overrightarrow{BP} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.)

Problema 2

1.0 PUNTO

Calcule la distancia entre las rectas

$$L_1 : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda, \\ y = -2 + 3\lambda, \\ z = -6\lambda, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}, \qquad L_2 : \begin{cases} x = 2 + \mu, \\ y = -1, \\ z = 2 - 2\mu, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{R}.$$

SOLUCIÓN

De las ecuaciones paramétricas se lee

$$L_1 : \ P_1 = (1, -2, 0), \ \vec{d}_1 = (2, 3, -6); \qquad L_2 : \ P_2 = (2, -1, 2), \ \vec{d}_2 = (1, 0, -2).$$

Los vectores directores no son paralelos (no son múltiplos uno del otro), así que las rectas no son paralelas. Calculamos

$$\vec{n} = \vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -6 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (-6, -2, -3), \qquad \|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 4 + 9} = 7.$$

Con $\overrightarrow{P_1P_2} = (1, 1, 2)$:

$$d(L_1, L_2) = \frac{\left|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \vec{n}\right|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|-6 - 2 - 6|}{7} = \frac{14}{7} = \boxed{2}.$$

Como la distancia es distinta de cero y las rectas no son paralelas, L_1 y L_2 se cruzan (no se cortan).

Problema 3

1.0 PUNTO

Determine la posición relativa entre los planos

$$\pi_1 :\ 4x - 8y - z = -9 \qquad \text{y} \qquad \pi_2 :\ x - 2y + z = -6.$$

Si son paralelos, calcule la distancia entre ellos. Si se cortan, determine la intersección entre ellos.

SOLUCIÓN

Los vectores normales son $\vec{n}_1 = (4, -8, -1)$ y $\vec{n}_2 = (1, -2, 1)$. No son paralelos (por ejemplo, $4/1 \neq -1/1$), así que **los planos se cortan en una recta**.

Dirección de la recta:

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 4 & -8 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-10, -5, 0) \ \parallel \ \vec{d} = (2, 1, 0).$$

Un punto común: restando $\pi_1 - 4\pi_2$:

$$(4x - 8y - z) - (4x - 8y + 4z) = -9 - 4(-6) \quad \Longrightarrow \quad -5z = 15 \quad \Longrightarrow \quad z = -3.$$

En π_2: $x - 2y - 3 = -6$, es decir, $x - 2y = -3$. Con $y = 2$ se obtiene $x = 1$, así que $P_0 = (1, 2, -3)$.

Intersección:

$$\pi_1 \cap \pi_2 : \begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 2 + t, \\ z = -3, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Verificación: $4(1 + 2t) - 8(2 + t) + 3 = -9$ y $(1 + 2t) - 2(2 + t) - 3 = -6$ para todo t. ✓

Problema 4

1.0 PUNTO

Calcule $\|2\vec{a}+3\vec{b}\|$ sabiendo que $\vec{a}$ es un vector unitario, $\vec{b}$ es un vector de magnitud 2 y el ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es de $\dfrac{2\pi}{3}$.

SOLUCIÓN

Usamos $\|\vec{v}\|^2 = \vec{v}\cdot\vec{v}$ y las propiedades del producto punto:

$$\|2\vec{a}+3\vec{b}\|^2 = (2\vec{a}+3\vec{b})\cdot(2\vec{a}+3\vec{b}) = 4\|\vec{a}\|^2 + 12\,\vec{a}\cdot\vec{b} + 9\|\vec{b}\|^2.$$

Con los datos: $\|\vec{a}\| = 1$, $\|\vec{b}\| = 2$ y

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|\cos\frac{2\pi}{3} = 1\cdot 2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = -1.$$

Entonces

$$\|2\vec{a}+3\vec{b}\|^2 = 4(1)+12(-1)+9(4) = 28 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\|2\vec{a}+3\vec{b}\| = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}}.$$

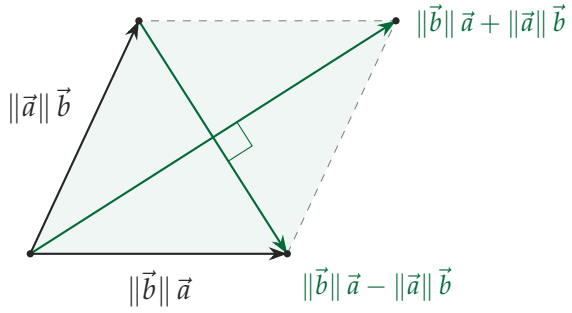
Problema 5

1.0 PUNTO

Demuestre que si $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son vectores de $\mathbb{R}^3$, entonces los vectores

$$\|\vec{b}\|\,\vec{a} + \|\vec{a}\|\,\vec{b} \qquad \text{y} \qquad \|\vec{b}\|\,\vec{a} - \|\vec{a}\|\,\vec{b}$$

son ortogonales.



SOLUCIÓN

Sean $\vec{u} = \|\vec{b}\|\,\vec{a} + \|\vec{a}\|\,\vec{b}$ y $\vec{v} = \|\vec{b}\|\,\vec{a} - \|\vec{a}\|\,\vec{b}$. Basta probar que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Por la bilinealidad del producto punto,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{b}\|^2(\vec{a} \cdot \vec{a}) - \|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|(\vec{a} \cdot \vec{b}) + \|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|(\vec{b} \cdot \vec{a}) - \|\vec{a}\|^2(\vec{b} \cdot \vec{b}).$$

Como $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$, los dos términos del medio se cancelan. Además, $\vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2$ y $\vec{b} \cdot \vec{b} = \|\vec{b}\|^2$, así que

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{b}\|^2\|\vec{a}\|^2 - \|\vec{a}\|^2\|\vec{b}\|^2 = 0.$$

Por lo tanto, $\vec{u} \perp \vec{v}$. ■

Interpretación geométrica: $\|\vec{b}\|\vec{a}$ y $\|\vec{a}\|\vec{b}$ tienen la misma norma, $\|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|$, así que forman un rombo. Sus diagonales $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares. (Si $\vec{a}$ o $\vec{b}$ es el vector nulo, ambos vectores son nulos y el resultado se cumple trivialmente.)

Fin del solucionario